



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Isomeria Espacial



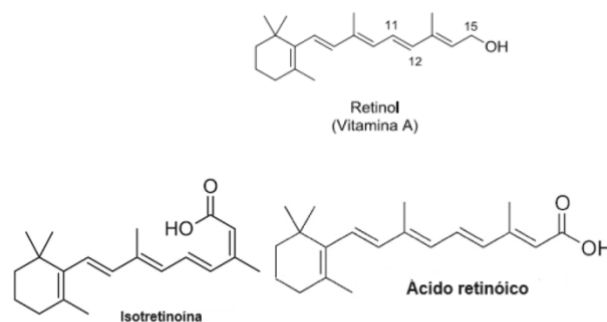
Anotações:

--	--	--

Questão-01 - (Unifor CE/2024)

Os retinoides são uma classe de compostos químicos que têm estrutura similar ou são derivados da vitamina A. A primeira geração dos retinóides compreende o retinol (vitamina A) e os compostos derivados de seu metabolismo, a isotretinoína e o ácido retinóico (figura). O retinol é o insumo mais amplamente utilizado pela indústria cosmética. A isotretinoína é altamente eficaz no tratamento da acne, bastante efetiva no tratamento da acne nódulo cística e o ácido retinóico é usado topicamente no tratamento da acne e da pele fotodanificada.

Fonte: <https://www.scielo.br/j/rbcf>



Estrutura química dos retinóides.

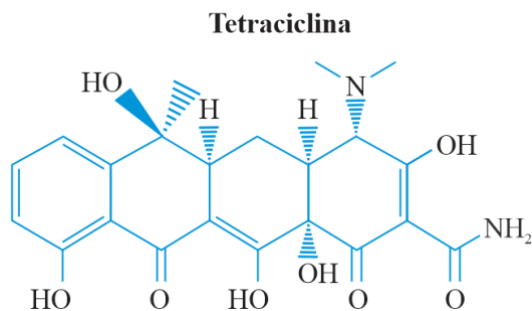
Disponível em: <https://www.saberatualizado.com.br/2015/12/isotretinoína-e-ácido-retinoico-contr.html>. Acesso em: 14 out 2023.

Com base nas respectivas estruturas químicas, é correto afirmar que

- a) o ácido retinóico é um isômero de função do retinol.
- b) o retinol é reduzido ao se transformar em ácido retinóico.
- c) a isotretinoína e o ácido retinóico são isômeros geométricos.
- d) a isotretinoína é o ácido trans-retinóico, isômero do ácido cis-retinóico.
- e) a dupla ligação entre os carbonos 11 e 12 do retinol apresenta configuração cis.

Questão-02 - (PUC Campinas SP/2021)

Considere a fórmula estrutural que representa a tetraciclina, um antibiótico de amplo espectro de ação.



A molécula de tetraciclina apresenta:

- I. isomeria cis-trans (isomeria geométrica).
- II. os grupos funcionais orgânicos fenol, ácido carboxílico, amina e amida.
- III. fórmula molecular $C_{22}H_{24}N_2O_8$.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Questão-03 - (Santa Casa SP/2021)

O resultado da análise elementar por combustão realizada com um alceno revelou que a queima de 2 mol desse composto deu origem a 4 mol de H_2O .

O alceno analisado _____ isomeria *cis-trans* e sua fórmula molecular é _____.

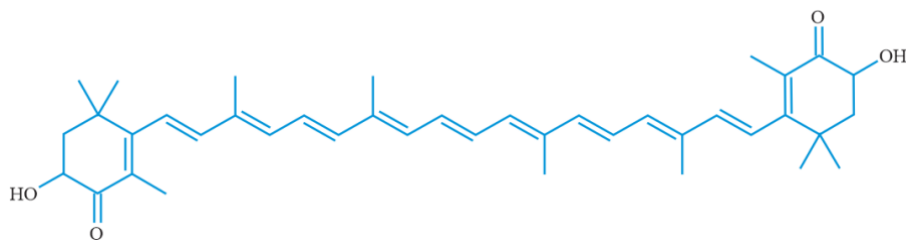
As são preenchidas, respectivamente, por:

- a) não apresenta; C_4H_8 .

- b) apresenta; C_2H_4 .
- c) não apresenta; C_2H_4 .
- d) não apresenta; C_2H_6 .
- e) apresenta; C_4H_8 .

Questão-04 - (UniRV GO/2021)

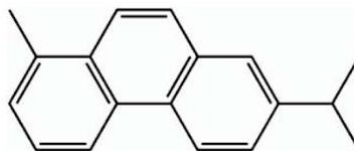
A astaxantina (estrutura abaixo) é um carotenoide responsável pela coloração do rosa ao vermelho da carne do salmão que é encontrada em crustáceos que servem de alimento para ele, assim os salmões de cativeiro, em geral, são alimentados com ração que possuem corantes, caso contrário terão uma carne de cor branca acinzentada. Analise as alternativas e assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas.



- a) Na cadeia aberta da astaxantina, de todas as duplas ligações apenas quatro apresentam isomeria Z.
- b) A astaxantina possui um total de 12 carbonos com hibridação sp^3 .
- c) A astaxantina apresenta as funções cetona e álcool e essa última com isomeria ótica.
- d) A astaxantina é bastante solúvel em água.

Questão-05 - (Mackenzie SP/2020)

Na segunda-feira (19/08/2019) por volta das 15 horas, a cidade de São Paulo experimentou algumas horas de escuridão no meio da tarde. O fenômeno ocorreu pela chegada de uma frente fria, vinda do litoral, e também pela presença de uma névoa seca com partículas de detritos em suspensão. Essa camada densa impedia a chegada de luz do Sol e prejudicou a visibilidade na capital paulista. Análises realizadas com a água da chuva, desse dia, identificaram a presença da substância química reteno, poluente encontrado na fumaça de queimadas.



De acordo com a fórmula estrutural do reteno, representada acima, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Trata-se de um hidrocarboneto com núcleos aromáticos condensados, apresentando os grupos substituintes metil e isopropil.
- II. Possui fórmula molecular $C_{18}H_{18}$ com 6 carbonos terciários sp^2 .
- III. Apresenta isômeros geométricos cis/trans.
- IV. É um composto de alta polaridade, por isso, foi detectado na água da chuva.

Estão corretas somente as afirmações

- a) I e II.
- b) I, II e III.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

Questão-06 - (UFPR/2024)

Considere o seguinte cordel:

A química orgânica e as características do carbono

Começou com a síntese da Ureia,
A Química Orgânica que conhecemos;
Com alguns grupos funcionais,
E as propriedades que sabemos,
E seu grande brilhantismo,
Voltando-se para a pesquisa científica
Que, independentemente do organismo,
Descreveu um resultado inesperado,
Contrariando a teoria do Vitalismo.
(...)

Compostos que ficaram conhecidos

Como isômeros, para explicar

O fenômeno isomeria é que dois

Ou mais compostos venham apresentar.

Diferente fórmula estrutural

E mesma fórmula molecular

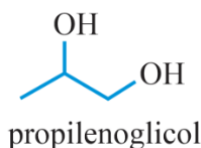
SOUSA, Mario Marques de. A Literatura de Cordel no Ensino de Química: uma Proposta Didática. *In*: Anais do 20º Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ Pernambuco). *Anais...* Recife(PE) UFRPE/UFPE, 2020. Disponível em: <http://www.even3.com.br/anais/ENEQPE2020>.

Sabendo que a isomeria abrange boa parte dos estudos relacionados à Química Orgânica, assinale a alternativa que apresenta uma característica atribuída aos isômeros.

- a) Os isômeros ópticos podem ser diferenciados pelo desvio da luz polarizada.
- b) Os isômeros E podem ser convertidos em Z, mas a reação inversa não é possível.
- c) Os isômeros, quando submetidos às mesmas condições reacionais, formam produtos que são isômeros entre si.
- d) Os isômeros devem ter a mesma fórmula molecular e as mesmas funções orgânicas para terem esta classificação.
- e) Os isômeros R e S são nomenclaturas atribuídas aos compostos na isomeria espacial, designando diferenciação entre posições das duplas ligações.

Questão-07 - (UFPR/2023)

O propilenoglicol (propano-1,2-diol) é um composto orgânico alifático diidroxilado (representado na figura a seguir) amplamente utilizado na indústria para os mais diversos fins, tais como anticongelante, fluido de freios, síntese de resinas e aditivo para tintas. Apesar do sabor amargo, o propilenoglicol também é utilizado na indústria alimentícia como aditivo, pois possui baixa toxicidade.



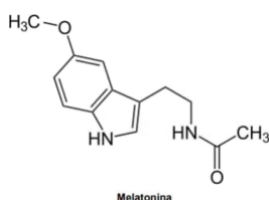
Considerando as informações acerca da estrutura do propilenoglicol e os conhecimentos em química orgânica, é correto afirmar que esse composto:

- a) é isômero constitucional do glicerol (propano-1,2,3-triol).
- b) é quiral e pode ocorrer na forma de estereoisômeros, mais especificamente, enantiômeros.
- c) pode ser sintetizado a partir da reação entre o gás propano (C_3H_8) e o hidróxido de sódio (NaOH).
- d) é classificado como uma base de Arrhenius, por ser facilmente ionizável em água gerando íons hidróxido.
- e) é mais solúvel em solventes considerados apolares (como hexano e heptano) devido à presença das duas hidroxilas.

Questão-08 - (UniRV GO/2023)

A melatonina é sintetizada principalmente na glândula pineal e desempenha um papel importante na regulação do sono entre outras funções. A produção da melatonina é regulada pela luz solar, quando há presença de luz solar, a glândula inibe a produção de melatonina, com o inverso acontecendo na ausência de luz.

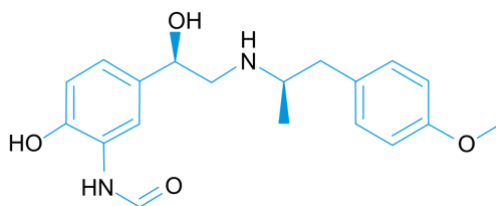
Sobre a estrutura química da melatonina julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).



- a) A fórmula molecular da melatonina é $C_{13}H_{16}N_2O_2$, possui 34 ligações sigma e 5 ligações pi. Está presente a função amida, amina e éter.
- b) A melatonina possui isomeria óptica, além disso possui 4 carbonos sp^3 e 9 carbonos sp^2 em sua estrutura.
- c) O átomo de nitrogênio da função amida é mais básico que o átomo de nitrogênio da função amina na molécula de melatonina.
- d) A molécula de melatonina possui ressonância e é classificada como uma cadeia mista, insaturada, heterogênea e ramificada.

Questão-09 - (Santa Casa SP/2022)

A molécula representada na figura é uma substância empregada em medicamentos para tratamento de asma.



(www.lgcstandards.com)

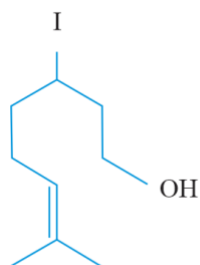
Essa molécula apresenta átomos de carbono _____, que dão origem a isômeros _____. Um desses átomos de carbono está ligado a um grupo funcional que pertence à função _____.

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por

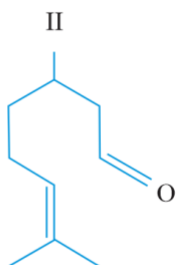
- a) assimétricos – cis-trans – álcool
- b) insaturados – ópticos – éter
- c) assimétricos – ópticos – amida
- d) assimétricos – ópticos – amina
- e) insaturados – cis-trans – amida

Questão-10 - (PUC Campinas SP/2022)

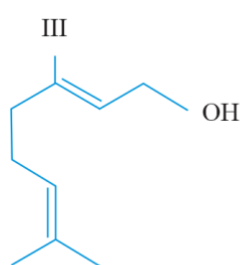
Os compostos a seguir compõem o óleo essencial de citronela, usado como repelente de insetos em cosméticos e velas decorativas.



Citronelol



Citronelal



Geraniol



Limoneno

Há presença de carbono quiral (assimétrico) APENAS em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, II e IV.

GABARITO:

1) **Gab:** C

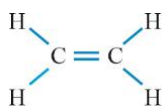
2) **Gab:** C

3) **Gab:** C

2 mol do alceno $\rightarrow$ 4 mol de H_2O

1 mol do alceno $\rightarrow$ 2 mol de H_2O

alceno: $\text{C}_n\text{H}_{2n} : \text{C}_2\text{H}_4$



não apresenta isomeria geométrica

O alceno analisado não apresenta isomeria cis-trans e sua fórmula molecular é C_2H_4 .

4) **Gab:** FFVF

5) **Gab:** A

6) **Gab:** A

7) **Gab:** B

8) **Gab:** VFFV

9) **Gab:** D

10) **Gab:** E